

1 一元函数微分学的概念

1.1 导数

1. 设 $y = f(x)$ 定义在区间 I 上, 让自变量在 $x = x_0$ 处加一个增量 Δx (可正可负), 其中 $x_0 \in I, x_0 + \Delta x \in I$, 则可得函数的增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 。若函数增量 Δy 与自变量增量 Δx 的比值在 $\Delta x \rightarrow 0$ 时的极限存在, 即 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在, 则称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导, 并称这个极限为 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的导数 (变化率), 记作 $f'(x_0)$, 即

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}. \quad (*)$$

广义化

$$\lim_{\text{狗} \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \text{狗}) - f(x_0)}{\text{狗}}. \quad (**)$$

令 $x_0 + \Delta x = x$, 从而得到

$$\text{函数式: } f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \quad (***)$$

2. 下面三种提法是等价的:

- $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导;
- $y = f(x)$ 在点 x_0 处导数存在;
- $f'(x_0) = A$ (A 为有限数)。

3. ★ 函数在一点可导的充要条件: $f'(x_0)$ 存在 $\Leftrightarrow$ 其左导数 $f'_-(x_0)$ 与右导数 $f'_+(x_0)$ 均存在且相等
4. 函数在一点可导的必要条件: 若 $f(x)$ 在一点可导 $\Rightarrow f(x)$ 在该点连续, 反之未必

5. 导数的性质

- ★ 求导一次, 奇偶性互换 (导数定义)
- 若 $f(x)$ 是可导的周期为 T 的周期函数, 则 $f'(x)$ 也是以 T 为周期的周期函数 (导数定义)
- 若 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增; 若 $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 单调递减

1.2 导数的几何意义

1. 函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的导数值 $f'(x_0)$, 就是曲线 $y = f(x)$ 在点 (x_0, y_0) 处切线的斜率 k , 即 $k = f'(x_0)$, 因此, 曲线 $y = f(x)$ 在点 (x_0, y_0) 处的切线方程为

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0).$$

该点处的法线方程为

$$y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0) \quad (f'(x_0) \neq 0)$$

2. 切线存在不代表导数存在, 但**导数存在切线一定存在**

- $f'_+(x_0) \neq f'_-(x_0)$, 出现角点 (尖点), 则 $f(x)$ 在 x_0 处不可导, 没有切线。e.g. $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处
- $f(x)$ 在点 x_0 的导数是无穷大时, 在该点有切线但无导数。e.g. $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ 在 $x = 0$ 处

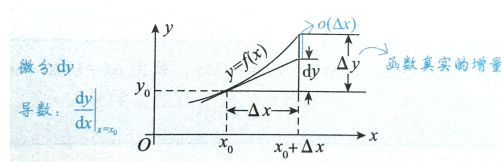
1.3 微分的概念

1. 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义, 且 $x_0 + \Delta x$ 在该邻域内, 对于增量函数

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

若存在与 Δx 无关的常数 A , 使得

$$\Delta y = A \Delta x + o(\Delta x) = dy + o(\Delta x)$$



其中 $o(\Delta x)$ 是在 $\Delta x \rightarrow 0$ 时比 Δx 更高阶的无穷小, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处可微, 并把增量的主要部分 $A\Delta x$ 称为线性主部, 也叫做 $f(x)$ 在点 x_0 处的微分, 记

$$dy|_{x=x_0} = A\Delta x = f'(x_0) dx$$

2. 可微的判别

- 一元函数可微 $\Leftrightarrow$ 可导
- 做极限

① 写增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$

② 写线性增量 $A\Delta x = f'(x_0)\Delta x$

③ 做极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y - A\Delta x}{\Delta x} \Leftrightarrow \Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$$

④ 若该极限等于 0, 则 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可微, 否则不可微

3. 可微的含义: 用形式简单的“线性增量 $A\Delta x$ ”去代替形式复杂的“增量 Δy ”, 且其误差“ $\Delta y - A\Delta x$ ”是 $o(\Delta x)$, 即用“简单的量”代替了“复杂的量”, 且产生的误差又可以忽略不计

4. 可微的几何意义: 若 $f(x)$ 在点 x_0 处可微, 则在点 (x_0, y_0) 附近可以用切线段近似代替曲线段

1.4 定理

1. **达布定理**: 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'_+(a) \neq f'_-(b)$, 则对于任意介于 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 之间的数 u , 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = u.$$

1.5 结论

1. ★★两个函数的乘积中, 如果一个因子在某点连续但不可导, 而乘积函数在该点可导, 那么另一个因子在该点必定为零
2. 若函数 $\varphi(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 则函数 $f(x) = |x - x_0| \varphi(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导的充要条件是 $\varphi(x_0) = 0$
3. **零点可以压制不可导性**. 不可导意味着函数在那一点有尖角(斜率突变)。但乘上一个在该点为零的因子后, 乘积函数在附近会被拉向零, 尖角就被压平了。用一个递进的例子看:

- $|x|$: 在 0 处有尖角, 不可导
- $x \cdot |x|$: 乘了 x (在 0 处为零), 尖角被压平了, 可导
- $x^2 \cdot |x|$: 乘了 x^2 (在 0 处为零且压得更狠), 不仅可导, 导数还更光滑

4. 函数 $f(x)$ 与 $|f(x)|$ 的连续性与可导性关系总结:

- 若 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 则 $|f(x)|$ 在 x_0 处连续; 反之不成立。
- 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则:
 - (a) 若 $f(x_0) \neq 0$, 则 $|f(x)|$ 在 x_0 处可导, 且

$$(|f(x)|)'|_{x=x_0} = \begin{cases} f'(x_0), & f(x_0) > 0, \\ -f'(x_0), & f(x_0) < 0. \end{cases}$$

- (b) 若 $f(x_0) = 0$, 则:

$$\begin{cases} f'(x_0) = 0 \Rightarrow |f(x)| \text{ 在 } x_0 \text{ 处可导, 且 } (|f(x)|)'|_{x=x_0} = 0, \\ f'(x_0) \neq 0 \Rightarrow |f(x)| \text{ 在 } x_0 \text{ 处不可导.} \end{cases}$$

- (c) 总结不可导即:

$$\left. \begin{array}{l} f(x) \text{ 在 } x_0 \text{ 处可导} \\ f(x_0) = 0 \\ f'(x_0) \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow |f(x)| \text{ 在 } x_0 \text{ 处不可导}$$

5. $f^{(n)}(x_0)$ 存在 $\Rightarrow f^{(n-1)}(x)$ 在 x_0 附近有定义且在 x_0 处连续

1.6 理解

1. 函数 $f(x)$ 存在与 $f'(x)$ 存在的区别

- (a) 函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的极限存在，不能推出 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续。
例如， x_0 可以是 $f(x)$ 的可去间断点
- (b) 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导，且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = a$ ，则 $f'(x)$ 在 x_0 处连续。即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = a, \quad f'(x_0) = b \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = f'(x_0) = a = b.$$

- (c) $f(x)$ 存在不能得出 $f(x)$ 有介值性。因为“存在”不等于“连续”，而只有连续函数才具有介值性
- (d) $f'(x)$ 存在，可得 $f'(x)$ 有介值性
- (e) $f'(x)$ 存在且 $\neq 0$ ，则 $f'(x)$ 必保号（恒正或恒负）

证

用反证法。若存在 a, b 使

$$f'(a) < 0, \quad f'(b) > 0,$$

则由达布定理，存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得

$$f'(\xi) = 0,$$

这与 $f'(x) \neq 0$ 的假设矛盾

- (f) 若 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在，则 $f'(x)$ 在该区间内不存在第一类间断点
2. 对于连续或可导函数，只要 $f(x) > 0$ （或 $f(x) < 0$ ），无论 $f(x_0)$ 与 0 的距离有多小，它旁边相依相偎的 $f(x)$ 一定 > 0 （或 < 0 ）
3. 求导数时，当函数不具备**导数存在**的条件时，往往只能用**导数定义**求

Example

设 $f(x) = (x - a) \cdot \varphi(x)$ ，其中 $\varphi(x)$ 连续，求 $f'(a)$ 。

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x - a) \cdot \varphi(x) - 0}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) \\ &= \varphi(a) \end{aligned}$$

4. 证明：(1) 若 $F(x)$ 在 $[x_0, x_0 + \delta)$ ($\delta > 0$) 上连续，在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 内可导，当 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F'(x) = A$ 存在时，有 $F'_+(x_0) = A$

(2) 若 $F(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0]$ ($\delta > 0$) 上连续, 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 内可导, 当 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} F'(x) = A$ 存在时, 有 $F'_-(x_0) = A$

证明

$$(1) \quad F'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} \stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{F'(x)}{1} = A,$$

$$(2) \quad F'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} \stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{F'(x)}{1} = A.$$

5. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有定义, 且 $|f(x)| \leq 1 - \cos x$, 证明 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续、可导且 $f'(0) = 0$

经典

证明: 分三个层次完成。

(1) 求函数极限

由

$$0 \leq |f(x)| \leq 1 - \cos x, \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x) = 0,$$

根据夹逼准则, 有

$$\lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| = 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

(2) 求函数值, 验证连续性

在原不等式中令 $x = 0$, 得

$$|f(0)| \leq 1 - \cos 0 = 0,$$

故 $f(0) = 0$ 。

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0),$$

即 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 并且有

$$|f(x) - f(0)| = |f(x)| \leq 1 - \cos x.$$

(3) 求导数 (按定义)

由上述不等式可得

$$0 \leq \left| \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \right| \leq \frac{1 - \cos x}{|x|}.$$

又因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{|x|} = 0,$$

再次由夹逼准则,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \right| = 0,$$

即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 0,$$

从而 $f'(0) = 0$ 。

综上, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续、可导, 且 $f'(0) = 0$